Вежба 12

Извод функције

1. По дефиницији одредити први извод функције $f(x) = \dfrac{x}{x^2+1}$ у тачки $x = 0$.

2. Израчунати први извод функције:

а) $f(x) = x^3 - 5x + 3\ln x - 2\sqrt{2}$

б) $f(x) = x^2 \sin x$

в) $f(x) = \dfrac{x}{x^2+1}$

г) $y = e^{2x}$

д) $f(x) = \sqrt{x}(3-x)$

ђ) $f(x) = \dfrac{x^3-5}{x^3-2} - \sqrt{a}$

е) $f(x) = \sqrt{1-e^{-2x}} - 3\ln 2$

ж) $f(x) = \ln\dfrac{e^x-1}{e^x+1} + \sin c$

3. Нека је $f(x) = \dfrac{x-2}{\ln(x-2)}$. Решити $f'(x) \leq 0$.

4. Нека је $f(x) = \ln(x^2 - 6x + 10)$. Решити $f''(x) \leq 0$.

5. Нека је $f(x) = \dfrac{1-\ln^2 x}{x}$. Решити $f''(x) > 0$ и израчунати $f''(e)$.

6. Нека је $f(x) = x^2 e^{-x+2}$. Решити $f''(x) \leq 0$ и израчунати $f''(1)$.